

D.M. N°4

NIVEAU : 3 APIC - OPTION FRANÇAIS -

RENDRE LE : 08/04/2026.

Sujet

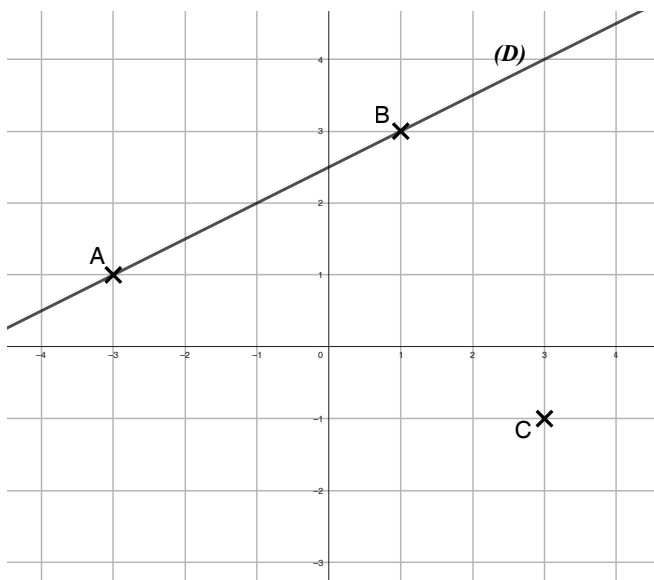
Exercice 1 :

- 1) Résoudre par substitution le système suivant :
$$\begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ x + 7y = 3 \end{cases}$$
- 2) Résoudre par combinaisons linéaires le système suivant :
$$\begin{cases} 4x - 2y = -5 \\ -x + 4y = 10 \end{cases}$$
- 3) Résoudre graphiquement le système suivant :
$$\begin{cases} 2x + 3y = -2 \\ 4x + 6y = -4 \end{cases}$$
- 4) Une association environnementale a consacré une somme totale de 32 000 dirhams pour réaliser des travaux dans la cour d'un établissement d'enseignement secondaire, comprenant l'aménagement paysager et le revêtement du sol.
On sait que le coût du revêtement représente le tiers du coût de l'aménagement paysager.
Déterminez le coût du revêtement et le coût de l'aménagement paysager.

Exercice 2 :

Dans le plan repporté à un repère orthonormé (O; I; J), on considère les points

$A(-3 ; 1)$, $B(1 ; 3)$, $C(3 ; -1)$ et la droite (D) d'équation réduite $y = \frac{1}{2}(x + 5)$.



- 1) Vérifier que les points A et B appartiennent à la droite (D).
- 2) Vérifier que la pente de la droite (BC) est $m = -2$.
- 3) En déduire l'équation réduite de la droite (BC).
- 4) Montrer que les droites (D) et (BC) sont perpendiculaires.
- 5) On considère la droite (Δ) d'équation réduite : $y = 0,5x - 2,5$.
Montrer que les droites (D) et (Δ) sont parallèles.